

ACADEMIC EXCELLENCE EXAMINATION PROGRAM, BIHAR

Mathematics Question Paper — Class: X (SET 3)

NCERT: Real Numbers & Polynomials / एनसीईआरटी: वास्तविक संख्याएँ एवं बहुपद

Time / समय: 45 Minutes

Maximum Marks / अधिकतम अंक: 20

Name / नाम: _____

Roll No / अनुक्रमांक: _____

Instructions / निर्देश: Choose the correct option. All questions are compulsory. / सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Section A: Easy Level / खंड अ: सरल स्तर (10 Questions × 1 Mark)

Q1. The decimal expansion of $13/3125$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 1. $13/3125$ का दशमलव प्रसार है:

- A) Terminating B) Non-terminating C) Non-terminating non-repeating D) None

Q2. The largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively, is:

(1 Mark)

प्रश्न 2. वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त होता है, है:

- A) 13 B) 65 C) 875 D) 1750

Q3. If n is a natural number, then $6^n - 5^n$ always ends with:

(1 Mark)

प्रश्न 3. यदि n एक प्राकृत संख्या है, तो $6^n - 5^n$ हमेशा किस अंक पर समाप्त होगा:

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 0

Q4. The HCF of any two consecutive even numbers is:

(1 Mark)

प्रश्न 4. किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का HCF होता है:

- A) 2 B) 1 C) 0 D) 4

Q5. If the zeroes of the quadratic polynomial $ax^2 + bx + c$ ($c \neq 0$) are equal, then:

(1 Mark)

प्रश्न 5. यदि द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$ ($c \neq 0$) के शून्यक समान हैं, तो:

- A) c and a have opposite signs B) c and a have the same sign C) c and b have opposite signs D) c and b have the same sign

Q6. The number of polynomials having zeroes as -2 and 5 is:

(1 Mark)

प्रश्न 6. शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है:

- A) More than 3 B) 1 C) 2 D) 3

Q7. If α, β are zeroes of $x^2 - p(x + 1) - c$, then $(\alpha + 1)(\beta + 1)$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 7. यदि α, β $x^2 - p(x + 1) - c$ के शून्यक हैं, तो $(\alpha + 1)(\beta + 1)$ का मान है:

- A) $1 - c$ B) $1 + c$ C) $c - 1$ D) 0

Q8. The degree of a cubic polynomial is:

(1 Mark)

प्रश्न 8. एक त्रिघात बहुपद की घात होती है:

- A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

Q9. The product of the zeroes of $3x^2 + 5x + 7$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 9. $3x^2 + 5x + 7$ के शून्यकों का गुणनफल है:

- A) $7/3$ B) $-7/3$ C) $5/3$ D) $-5/3$

Q10. The zero of a constant non-zero polynomial is:

(1 Mark)

प्रश्न 10. एक अचर गैर-शून्य बहुपद का शून्यक होता है:

- A) Does not exist B) 0 C) 1 D) Infinite

Section B: Intermediate Level / खंड ब: मध्यम स्तर (3 Questions $\times$ 2 Marks)

Q11. Explain why $7 \times 11 \times 13 + 13$ is a composite number:

(2 Marks)

प्रश्न 11. व्याख्या कीजिए कि $7 \times 11 \times 13 + 13$ एक भाज्य संख्या क्यों है:

- A) It has factors other than 1 and itself B) It is a prime number C) It is odd D) None

Q12. Find the condition that the zeroes of polynomial $ax^2 + bx + c$ are reciprocals of each other:

(2 Marks)

प्रश्न 12. वह स्थिति ज्ञात कीजिए जब बहुपद $ax^2 + bx + c$ के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हों:

- A) $a = c$ B) $a = b$ C) $b = c$ D) $a + b + c = 0$

Q13. If α and β are zeroes of $x^2 - 6x + k$, and $\alpha^2 + \beta^2 = 40$, find k :

(2 Marks)

प्रश्न 13. यदि α और β $x^2 - 6x + k$ के शून्यक हैं, और $\alpha^2 + \beta^2 = 40$ है, तो k ज्ञात कीजिए:

- A) -2 B) 2 C) -4 D) 4

Section C: Hard Level / खंड स: कठिन स्तर (2 Questions $\times$ 3 Marks)

Q14. Find the HCF of 867 and 255 using the division algorithm:

(3 Marks)

प्रश्न 14. विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए:

A) 51

B) 102

C) 35

D) 17

Q15. If α, β are zeroes of quadratic polynomial $kx^2 + 4x + 4$ such that $\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta = 24/k^2$, find k :

(3 Marks)

प्रश्न 15. यदि α, β द्विघात बहुपद $kx^2 + 4x + 4$ के इस प्रकार शून्यक हैं कि $\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta = 24/k^2$ है, तो k ज्ञात कीजिए:

A) -1

B) 1

C) 2

D) -2

Date / दिनांक: _____

Teacher's Signature / शिक्षक के हस्ताक्षर: _____